

프로그래밍 입문 깃허브 정리 & 카드 뽑기 게임 발표

2026864002 김동휘

깃허브 주소 :

<https://github.com/GreenRiceCake/python>

GreenRiceCake/Python

github.com/GreenRiceCake/Python/tree/main

GreenRiceCake / Python

Search

CodeIssuesPull requestsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

PythonPublic

UnpinWatch 0Fork 0Star 0

main1 Branch0 Tags

Go to file

Add fileCode

GreenRiceCake

Update readme.md080d64d · 1 minute ago53 Commits

0306	Update readme.md	8 minutes ago
0313	Update readme.md	7 minutes ago
0320	Update readme.md	6 minutes ago
0327	Update readme.md	5 minutes ago
0403	Add files via upload	2 months ago
0410	Update readme.md	5 minutes ago
0417	Upload readme.md	2 minutes ago
0508	Update readme.md	1 minute ago
0515	Update readme.md	1 minute ago
README.md	Update README.md	1 hour ago
card.py	Updated card.py	44 minutes ago

README

Python

2026864002 김동휘

2026년 파이썬 입문 수업에서 진행한 실습 코드와 과제를 정리한 저장소입니다.
기초 문법부터 조건문, 반복문, 함수, 자료구조, 객체지향 프로그래밍까지 학습한 내용을 날짜별 폴더로 정리했습니다.

About

No description, website, or topics provided.

ReadmeActivity0 stars0 watching0 forks

Releases

No releases published
Create a new release

Packages

No packages published
Publish your first package

Contributors 1

GreenRiceCake

GreenRC

Languages

Python 100.0%

Suggested workflows

Based on your tech stack

1주차: 파이썬 소개

1. 파이썬 소개

컴퓨터는 하드웨어와 소프트웨어로 이루어진 기계로 다양한 일을 할 수 있는 기계이며, 명령어의 집합인 프로그램을 통해 다양한 작업을 수행합니다. 컴퓨터는 사람의 언어를 직접 이해하지 못하기 때문에 프로그래밍 언어가 필요하며, 작성된 코드는 컴파일러나 인터프리터가 기계어로 변환해 줍니다. 파이썬은 문법이 간결하고 라이브러리가 풍부해 초보자부터 전문가까지 널리 쓰이며, 주피터 노트북·Colab 환경에서 코드와 설명을 함께 작성하고 바로 실행해 볼 수 있습니다.

예를 들자면

```
print("Hello Python")
```

`print()` 함수를 사용해 문자열이나 계산 결과를 화면에 출력하는 방법을 익혔습니다. 또한 파이썬 파일의 확장자가 `.py` 라는 점과, 파이썬은 대소문자를 구분한다는 점도 배웠습니다.

예를 들어 `print` 와 `Print` 는 서로 다르게 인식되므로 정확한 문법을 사용하는 것이 중요합니다.

Commits

History for `Python` / `0306` on `main`

All users All time

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 14 minutes ago

Verified

d099e65

Commits on Mar 12, 2026

Update assignment

GreenRiceCake committed on Mar 12

82d1db8

Update assignment

GreenRiceCake committed on Mar 12

89aac14

Update assignment

GreenRiceCake committed on Mar 12

045f5af

Assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

e3ce327

Assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

33e5b8a

test

GreenRiceCake committed on Mar 12

7969ee7

assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

28f6171

assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

22a4d6c

Commits on Mar 6, 2026

Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 6

Verified

318cc34

End of commit history for this file

Python / 0306

Add file

GreenRiceCake Update readme.md

d099e65 · 16 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
0306-2026864002.hwp	Update assignment	3 months ago
hello.py	Assignment submit	3 months ago
readme.md	Update readme.md	16 minutes ago

2주차: 변수와 수식

2. 변수와 수식

변수는 값을 저장하고 사람이 식별하기 쉽게 이름을 붙인 메모리 공간입니다.
파이썬에서 변수는 직접 값을 담는다고 보다는 메모리에 저장된 객체를 가리키는 이름에 가깝습니다.

```
x = 100
y = 200
result = x + y
print(result)
```

파이썬에서는 변수에 값을 대입하면 자동으로 변수가 만들어집니다.
이 과정에서 정수, 실수, 문자열 같은 자료형을 다루는 방법을 익혔습니다.

또한 산술 연산자도 실습했습니다.

```
+ - * / // % **
```

각 연산자는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 몫, 나머지, 거듭제곱을 의미합니다.
입력값을 사용자에게 직접 받을 때는 `input()` 함수를 사용하며, 숫자로 계산하려면 `int()` 나 `float()` 를 이용해 형 변환을 해야 합니다.

```
num = int(input("숫자를 입력하세요: "))
```

Python / 0313 /			Add file ▾	⋮
Update readme.md			3a082f7 · 22 minutes ago	History
Name	Last commit message	Last commit date		
..				
0313-2026864002.hwp	Add files via upload	3 months ago		
circleArea.py	Add files via upload	3 months ago		
inputFunc.py	Add files via upload	3 months ago		
readme.md	Update readme.md	22 minutes ago		
sachic.py	Add files via upload	3 months ago		
triangleArea.py	Add files via upload	3 months ago		

Commits

History for Python / 0313 on `main`

All users ▾

All time ▾

⌵ Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 23 minutes ago

Verified

3a082f7



⌵ Commits on Mar 18, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 18

Verified

0f966d3



⌵ Commits on Mar 13, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 13

Verified

00d12f6



Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 13

Verified

af3e80f



Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 13

Verified

0da62dc



⌵ Commits on Mar 6, 2026

Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 6

Verified

af357c3



⌵ End of commit history for this file

2주차: 변수와 수식



5. 변수는 대역지침 목록에 따라 선언되어 지정되어 식별자가 없게 이름을 붙이지 않는다.
 6. 밑줄이 10개이로 높이가 10인 정사각형 모양의 검은색 배경을 프로그램용 작성용지이다.
- ```
1 int main()
2 {
3 int a;
4 int b;
5 int c;
6 int d;
7 int e;
8 int f;
9 int g;
10 int h;
11 int i;
12 int j;
13 int k;
14 int l;
15 int m;
16 int n;
17 int o;
18 int p;
19 int q;
20 int r;
21 int s;
22 int t;
23 int u;
24 int v;
25 int w;
26 int x;
27 int y;
28 int z;
29 int aa;
30 int bb;
31 int cc;
32 int dd;
33 int ee;
34 int ff;
35 int gg;
36 int hh;
37 int ii;
38 int jj;
39 int kk;
40 int ll;
41 int mm;
42 int nn;
43 int oo;
44 int pp;
45 int qq;
46 int rr;
47 int ss;
48 int tt;
49 int uu;
50 int vv;
51 int ww;
52 int xx;
53 int yy;
54 int zz;
55 int aaa;
56 int bbb;
57 int ccc;
58 int ddd;
59 int eee;
60 int fff;
61 int ggg;
62 int hhh;
63 int iii;
64 int jjj;
65 int kkk;
66 int lll;
67 int mmm;
68 int nnn;
69 int ooo;
70 int ppp;
71 int qqq;
72 int rrr;
73 int sss;
74 int ttt;
75 int uuu;
76 int vvv;
77 int www;
78 int xxx;
79 int yyy;
80 int zzz;
81 int aaa;
82 int bbb;
83 int ccc;
84 int ddd;
85 int eee;
86 int fff;
87 int ggg;
88 int hhh;
89 int iii;
90 int jjj;
91 int kkk;
92 int lll;
93 int mmm;
94 int nnn;
95 int ooo;
96 int ppp;
97 int qqq;
98 int rrr;
99 int sss;
100 int ttt;
101 int uuu;
102 int vvv;
103 int www;
104 int xxx;
105 int yyy;
106 int zzz;
107 int aaa;
108 int bbb;
109 int ccc;
110 int ddd;
111 int eee;
112 int fff;
113 int ggg;
114 int hhh;
115 int iii;
116 int jjj;
117 int kkk;
118 int lll;
119 int mmm;
120 int nnn;
121 int ooo;
122 int ppp;
123 int qqq;
124 int rrr;
125 int sss;
126 int ttt;
127 int uuu;
128 int vvv;
129 int www;
130 int xxx;
131 int yyy;
132 int zzz;
133 int aaa;
134 int bbb;
135 int ccc;
136 int ddd;
137 int eee;
138 int fff;
139 int ggg;
140 int hhh;
141 int iii;
142 int jjj;
143 int kkk;
144 int lll;
145 int mmm;
146 int nnn;
147 int ooo;
148 int ppp;
149 int qqq;
150 int rrr;
151 int sss;
152 int ttt;
153 int uuu;
154 int vvv;
155 int www;
156 int xxx;
157 int yyy;
158 int zzz;
159 int aaa;
160 int bbb;
161 int ccc;
162 int ddd;
163 int eee;
164 int fff;
165 int ggg;
166 int hhh;
167 int iii;
168 int jjj;
169 int kkk;
170 int lll;
171 int mmm;
172 int nnn;
173 int ooo;
174 int ppp;
175 int qqq;
176 int rrr;
177 int sss;
178 int ttt;
179 int uuu;
180 int vvv;
181 int www;
182 int xxx;
183 int yyy;
184 int zzz;
185 int aaa;
186 int bbb;
187 int ccc;
188 int ddd;
189 int eee;
190 int fff;
191 int ggg;
192 int hhh;
193 int iii;
194 int jjj;
195 int kkk;
196 int lll;
197 int mmm;
198 int nnn;
199 int ooo;
200 int ppp;
201 int qqq;
202 int rrr;
203 int sss;
204 int ttt;
205 int uuu;
206 int vvv;
207 int www;
208 int xxx;
209 int yyy;
210 int zzz;
211 int aaa;
212 int bbb;
213 int ccc;
214 int ddd;
215 int eee;
216 int fff;
217 int ggg;
218 int hhh;
219 int iii;
220 int jjj;
221 int kkk;
222 int lll;
223 int mmm;
224 int nnn;
225 int ooo;
226 int ppp;
227 int qqq;
228 int rrr;
229 int sss;
230 int ttt;
231 int uuu;
232 int vvv;
233 int www;
234 int xxx;
235 int yyy;
236 int zzz;
237 int aaa;
238 int bbb;
239 int ccc;
240 int ddd;
241 int eee;
242 int fff;
243 int ggg;
244 int hhh;
245 int iii;
246 int jjj;
247 int kkk;
248 int lll;
249 int mmm;
250 int nnn;
251 int ooo;
252 int ppp;
253 int qqq;
254 int rrr;
255 int sss;
256 int ttt;
257 int uuu;
258 int vvv;
259 int www;
260 int xxx;
261 int yyy;
262 int zzz;
263 int aaa;
264 int bbb;
265 int ccc;
266 int ddd;
267 int eee;
268 int fff;
269 int ggg;
270 int hhh;
271 int iii;
272 int jjj;
273 int kkk;
274 int lll;
275 int mmm;
276 int nnn;
277 int ooo;
278 int ppp;
279 int qqq;
280 int rrr;
281 int sss;
282 int ttt;
283 int uuu;
284 int vvv;
285 int www;
286 int xxx;
287 int yyy;
288 int zzz;
289 int aaa;
290 int bbb;
291 int ccc;
292 int ddd;
293 int eee;
294 int fff;
295 int ggg;
296 int hhh;
297 int iii;
298 int jjj;
299 int kkk;
300 int lll;
301 int mmm;
302 int nnn;
303 int ooo;
304 int ppp;
305 int qqq;
306 int rrr;
307 int sss;
308 int ttt;
309 int uuu;
310 int vvv;
311 int www;
312 int xxx;
313 int yyy;
314 int zzz;
315 int aaa;
316 int bbb;
317 int ccc;
318 int ddd;
319 int eee;
320 int fff;
321 int ggg;
322 int hhh;
323 int iii;
324 int jjj;
325 int kkk;
326 int lll;
327 int mmm;
328 int nnn;
329 int ooo;
330 int ppp;
331 int qqq;
332 int rrr;
333 int sss;
334 int ttt;
335 int uuu;
336 int vvv;
337 int www;
338 int xxx;
339 int yyy;
340 int zzz;
341 int aaa;
342 int bbb;
343 int ccc;
344 int ddd;
345 int eee;
346 int fff;
347 int ggg;
348 int hhh;
349 int iii;
350 int jjj;
351 int kkk;
352 int lll;
353 int mmm;
354 int nnn;
355 int ooo;
356 int ppp;
357 int qqq;
358 int rrr;
359 int sss;
360 int ttt;
361 int uuu;
362 int vvv;
363 int www;
364 int xxx;
365 int yyy;
366 int zzz;
367 int aaa;
368 int bbb;
369 int ccc;
370 int ddd;
371 int eee;
372 int fff;
373 int ggg;
374 int hhh;
375 int iii;
376 int jjj;
377 int kkk;
378 int lll;
379 int mmm;
380 int nnn;
381 int ooo;
382 int ppp;
383 int qqq;
384 int rrr;
385 int sss;
386 int ttt;
387 int uuu;
388 int vvv;
389 int www;
390 int xxx;
391 int yyy;
392 int zzz;
393 int aaa;
394 int bbb;
395 int ccc;
396 int ddd;
397 int eee;
398 int fff;
399 int ggg;
400 int hhh;
401 int iii;
402 int jjj;
403 int kkk;
404 int lll;
405 int mmm;
406 int nnn;
407 int ooo;
408 int ppp;
409 int qqq;
410 int rrr;
411 int sss;
412 int ttt;
413 int uuu;
414 int vvv;
415 int www;
416 int xxx;
417 int yyy;
418 int zzz;
419 int aaa;
420 int bbb;
421 int ccc;
422 int ddd;
423 int eee;
424 int fff;
425 int ggg;
426 int hhh;
427 int iii;
428 int jjj;
429 int kkk;
430 int lll;
431 int mmm;
432 int nnn;
433 int ooo;
434 int ppp;
435 int qqq;
436 int rrr;
437 int sss;
438 int ttt;
439 int uuu;
440 int vvv;
441 int www;
442 int xxx;
443 int yyy;
444 int zzz;
445 int aaa;
446 int bbb;
447 int ccc;
448 int ddd;
449 int eee;
450 int fff;
451 int ggg;
452 int hhh;
453 int iii;
454 int jjj;
455 int kkk;
456 int lll;
457 int mmm;
458 int nnn;
459 int ooo;
460 int ppp;
461 int qqq;
462 int rrr;
463 int sss;
464 int ttt;
465 int uuu;
466 int vvv;
467 int www;
468 int xxx;
469 int yyy;
470 int zzz;
471 int aaa;
472 int
```

- [illegible]



- [illegible]



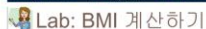
```

 stadium = input("경기장명 입력(1~10) : ")
 if stadium < 1 or stadium > 10:
 print("오류! 경기장명 1~10 입력!")
 else:
 winner = input("승자명 입력 : ")
 loser = input("패자명 입력 : ")
 vip = input("VIP 여부 (Y/N) : ")
 score = input("승자 점수 : ")
 score = input("패자 점수 : ")
 print("승자 : ", winner, "패자 : ", loser, "승자 점수 : ", score, "패자 점수 : ", score)
 print("경기장명 : ", stadium, "경기 여부 : ", vip)
 print("승자명 : ", winner, "패자명 : ", loser, "승자 점수 : ", score, "패자 점수 : ", score)
 print("VIP 여부 : ", vip)
 print("승자 : ", winner, "패자 : ", loser, "승자 점수 : ", score, "패자 점수 : ", score)

```



언니하세요?  
이름이 어떻게 되시나요? 김동휘  
언니네 반갑습니다. 김동휘씨  
이름의 길이는 다음과 같군요: 3  
나이가 어떻게 되나요? 20  
내년이면 21이 되시는군요.

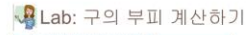


```

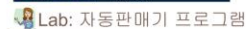
무엇을 kg 단위로 입력하시오: 61.5
키를 미터 단위로 입력하시오: 1.68
당신의 BMI= 21.7899558830456

weight = float(input("무엇을 kg 단위로 입력하시오: "))
height = float(input("키를 미터 단위로 입력하시오: "))
bmi = (weight / (height**2))
print("당신의 BMI는", bmi)

```



```
r = float(input("반지름을 입력하십시오: "))
r = r * 2
volume = (4.0/3.0) * 3.141592 * r**3
print("구의 부피= ", volume)
```

[illegible][illegible]

# 3주차: 조건문

## 3. 조건문

조건문은 특정 조건에 따라 프로그램의 실행 흐름을 바꾸는 문법입니다.  
조건문이 없다면 프로그램은 여러 상황에 대응하기 힘들 것입니다.

```
score = 80

if score >= 60:
 print("합격")
else:
 print("불합격")
```

if, elif, else 를 사용하여 여러 조건을 판단하는 방법을 익혔습니다.  
조건식에는 >, <, >=, <=, ==, != 같은 비교 연산자를 사용했습니다.

여러 조건을 동시에 비교할 때는 논리 연산자를 사용했습니다.

```
and # 둘다 참이면 참입니다.
or # 둘 중 하나 혹은 이상이면 참입니다.
not # 둘다 거짓이면 참입니다.
```

파이썬에서는 중괄호 대신 들여쓰기로 코드 블록을 구분하므로, 조건문 내부의 코드는 들여쓰기를 정확히 맞춰야 합니다.

Commits

History for Python / 0320 on main

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 26 minutes ago

Verified929c918

Commits on Mar 22, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake committed on Mar 22

180c4c1

Commits on Mar 20, 2026

Update fact.py

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified5084f92

Update sqrt.py

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verifiedc90c2b5

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified75b7806

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verifiedb1e41f3

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified7709d8b

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified1acee5b

Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified3f1fc4e

End of commit history for this file

Python / 0320 /

GreenRiceCake Update readme.md929c918 · 25 minutes agoHistory

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0320-2026864002.hwp | Add files via upload | 3 months ago     |
| fact.py             | Update fact.py       | 3 months ago     |
| forEx01.py          | Add files via upload | 3 months ago     |
| leapyear.py         | Add files via upload | 3 months ago     |
| list.py             | Add files via upload | 3 months ago     |
| matchcase.py        | Add files via upload | 3 months ago     |
| range.py            | Add files via upload | 3 months ago     |
| readme.md           | Update readme.md     | 25 minutes ago   |
| sansoo.py           | Add files via upload | 3 months ago     |
| shipping_cost.py    | Add files via upload | 3 months ago     |
| sqrt.py             | Update sqrt.py       | 3 months ago     |

# 3주차: 조건문



## 중간점검

- 프로그램에 사용되는 3가지의 제어구조는 어떤 것들인가?  
순차구조, 선택구조, 반복구조
- 제어문은 조건문과 반복문으로 나누어진다.
- 다음의 조건에 해당하는 논리 연산식을 만들어 보시오. 변수는 적절하게 선언되어 있다고 가정한다.  
"나이는 25살 이상, 연봉은 3500만원 이상"  
age >= 25 and salary >= 3500000
- 수식 not True의 값은?  
False

## Lab: 산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
input()
result = (input() == answer)
print(result)
```

산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
input()
result = (input() == answer)
print(result)
```



## Lab: 산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
input()
result = (input() == answer)
print(result)
```

산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
input()
result = (input() == answer)
print(result)
```

산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
input()
result = (input() == answer)
print(result)
```



## Lab: 세일 가격 계산

```
def calculate_discount(price):
 if price >= 100000:
 return price * 0.9
 else:
 return price
```

세일 가격 계산

```
def calculate_discount(price):
 if price >= 100000:
 return price * 0.9
 else:
 return price
```

세일 가격 계산

## Lab: 동전 던지기 게임

```
import random
def flip_coin():
 return random.choice(['heads', 'tails'])
```

동전 던지기 게임



## Lab: 리히터 규모

```
def calculate_richter_scale(magnitude):
 if magnitude < 2.0:
 return "미미한 지진"
 elif 2.0 <= magnitude < 3.0:
 return "작은 지진"
 elif 3.0 <= magnitude < 4.0:
 return "중간 지진"
 elif 4.0 <= magnitude < 5.0:
 return "대형 지진"
 else:
 return "거대 지진"
```

리히터 규모

```
def calculate_richter_scale(magnitude):
 if magnitude < 2.0:
 return "미미한 지진"
 elif 2.0 <= magnitude < 3.0:
 return "작은 지진"
 elif 3.0 <= magnitude < 4.0:
 return "중간 지진"
 elif 4.0 <= magnitude < 5.0:
 return "대형 지진"
 else:
 return "거대 지진"
```

리히터 규모

## Lab: 8 매직볼

```
def magic_ball():
 return random.choice(['yes', 'no', 'maybe'])
```

8 매직볼

```
def magic_ball():
 return random.choice(['yes', 'no', 'maybe'])
```

## Lab: 사용자 입력 검증하기

```
def validate_input(prompt):
 while True:
 user_input = input(prompt)
 if user_input.isdigit():
 return int(user_input)
 else:
 print("Invalid input. Please enter a number.")
```

사용자 입력 검증하기



## Lab: 축구게임

```
def play_game():
 team1 = "Team A"
 team2 = "Team B"
 score1 = 0
 score2 = 0
 while True:
 # Team A's turn
 goal1 = input(f"{team1}의 골을 입력하세요: ")
 score1 += int(goal1)
 # Team B's turn
 goal2 = input(f"{team2}의 골을 입력하세요: ")
 score2 += int(goal2)
 # Check for a winner
 if score1 > score2:
 print(f"{team1}이 승리했습니다!")
 break
 elif score2 > score1:
 print(f"{team2}이 승리했습니다!")
 break
 else:
 print("무승부입니다!")
 break
```

축구게임

```
def play_game():
 team1 = "Team A"
 team2 = "Team B"
 score1 = 0
 score2 = 0
 while True:
 # Team A's turn
 goal1 = input(f"{team1}의 골을 입력하세요: ")
 score1 += int(goal1)
 # Team B's turn
 goal2 = input(f"{team2}의 골을 입력하세요: ")
 score2 += int(goal2)
 # Check for a winner
 if score1 > score2:
 print(f"{team1}이 승리했습니다!")
 break
 elif score2 > score1:
 print(f"{team2}이 승리했습니다!")
 break
 else:
 print("무승부입니다!")
 break
```

축구게임

## 이번장에서 배운 것

- 조건문: 프로그램의 실행 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.
- if, elif, else: 조건에 따라 실행되는 문장.
- if: 조건이 True일 때 실행되는 문장.
- elif: 조건이 False일 때 실행되는 문장.
- else: 조건이 False일 때 실행되는 문장.
- 조건문: 프로그램의 실행 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.
- if, elif, else: 조건에 따라 실행되는 문장.
- if: 조건이 True일 때 실행되는 문장.
- elif: 조건이 False일 때 실행되는 문장.
- else: 조건이 False일 때 실행되는 문장.

# 4주차: 반복문

## 4. 반복문

반복문은 같은 코드를 여러 번 실행할 때 사용합니다.

컴퓨터는 반복적인 작업을 매우 잘 처리하므로 반복문은 매우 중요합니다.

파이썬에서는 주로 `for` 문과 `while` 문을 사용합니다.

```
for i in range(5):
 print("반문을 환영합니다!")
```

`for` 문은 반복 횟수가 정해져 있을 때 사용하기 좋습니다.

`range()` 함수를 사용하면 일정한 범위의 숫자를 만들 수 있습니다.

```
range(5) # 0부터 4까지
range(1, 6) # 1부터 5까지
range(1, 10, 2) #1부터 9까지 2칸씩(1, 3, 5, 7, 9)
```

`while` 문은 조건이 참인 동안 계속 반복합니다.

```
count = 0

while count < 5:
 print(count)
 count += 1
```

반복문을 통해 누적합, 반복 출력, 숫자 처리, 간단한 게임 구조 등을 연습했습니다.

또한 반복문 안에 반복문을 넣는 중첩 반복문도 다뤘습니다.

Python / 0327 /

Add file ▾

...

GreenRiceCake Update readme.md

86292ba · 28 minutes ago History

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0327-2026864002.hwp | Add files via upload | 2 months ago     |
| byul.py             | Add files via upload | 3 months ago     |
| gugudan.py          | Add files via upload | 3 months ago     |
| readme.md           | Update readme.md     | 28 minutes ago   |

## Commits

History for Python / 0327 on `main`

All users ▾

All time ▾

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 29 minutes ago

Verified

86292ba



Commits on Apr 2, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake committed on Apr 2

1710817



Commits on Mar 27, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 27

Verified

166d764



Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 27

Verified

4a2684e



End of commit history for this file



- 문장들을 번역 할때 **for** 주머니나 **while** 문을 사용한다.
- 번역 할때는 문장들을 줄여주면 됨 OK! 한다.
- **for** 문은 번역 후 **while** 문과 같이 쓸 수 있다.
- **while** 문은 번역 조건이 충족될때만 실행된다.
- 번역문의 초입에는 조건식은 필수이다.

# 5주차: 함수

## 5. 함수

함수는 특정 기능을 수행하는 코드를 하나로 묶은 것입니다.  
반복해서 사용하는 코드를 함수로 만들면 프로그램을 더 깔끔하게 작성할 수 있습니다.  
함수는 def로 정의됩니다.

```
def hello():
 print("안녕하세요")
```

함수를 실행하려면 함수 이름을 호출합니다.

```
hello()
```

함수에는 값을 전달할 수 있으며, 이를 매개변수라고 합니다.

```
def add(x, y):
 return x + y
```

return 을 사용하면 함수의 실행 결과를 밖으로 돌려줄 수 있습니다.  
함수를 사용하면서 코드 재사용성과 프로그램 구조화의 중요성을 배웠습니다.

|                                |                      |                          |                  |         |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------|
| Python / 0410 /                |                      |                          | Add file ▾       | ...     |
| GreenRiceCake Update readme.md |                      | b472f39 · 31 minutes ago |                  | History |
| Name                           | Last commit message  |                          | Last commit date |         |
| ..                             |                      |                          |                  |         |
| 0410-2026864002.hwp            | Add files via upload |                          | 2 months ago     |         |
| ex.py                          | Add files via upload |                          | 2 months ago     |         |
| readme.md                      | Update readme.md     |                          | 31 minutes ago   |         |

## Commits

History for Python / 0410 on main

All users ▾

All time ▾

Commits on Jun 8, 2026

### Update readme.md

GreenRiceCake authored 32 minutes ago

Verified

b472f39



Commits on Apr 15, 2026

### Add files via upload

GreenRiceCake committed on Apr 15

0d349e7



Commits on Apr 10, 2026

### Add files via upload

GreenRiceCake authored on Apr 10

Verified

2cb8e99



### Create readme.md

GreenRiceCake authored on Apr 10

Verified

368c281



End of commit history for this file

# 5주차: 함수

2024064-0302 김동희

## 중간점검

1. 함수란 무엇인가?  
함수란 특정 작업을 수행하는 명령어 모음에 이름을 붙인 것이다.
2. 함수를 사용하는 이유는 무엇인가?  
프로그램을 작성하다 보면 같은 기능을 여러 번 사용하게 되는 경우가 있는데 이때 함수를 활용하면 같은 코드를 여러 번 작성하는 등의 불필요가 없을 것이다.
3. 함수에 전달되는 값은 무엇이라고 하는가?  
함수에 전달되는 값은 인수라고 한다.
4. 함수 안에서 전달되는 값을 받는 변수를 무엇이라고 하는가?  
함수 안에서 전달되는 값을 받는 변수를 매개변수라고 한다.
5. 사용처로부터 2개의 정수를 받아서 반환하는 함수를 작성해보자.  

```
def get_num1():
 a = int(input("첫번째 정수를 입력하십시오 : "))
 b = int(input("두번째 정수를 입력하십시오 : "))
 return a, b
num1, num2 = get_num1()
print(num1, num2)
```
6. 주어진 사각형의 면적을 계산하는 함수 get\_rect\_area(w, h)를 정의해보자.  
여기서 w는 너비, h는 높이이다.  

```
def get_rect_area(w, h):
 area = w * h
 return area
```
7. main() 함수를 정의하고 main() 함수 안에서 get\_rect\_area()를 호출해보자.  

```
def main():
 width = int(input("너비를 입력하십시오 : "))
 height = int(input("높이를 입력하십시오 : "))
 result = get_rect_area(width, height)
 print("사각형의 넓이 :", result)
main()
```
8. 인수와 매개 변수는 다시 한번 설명해보자.  
인수는 함수를 호출할 때 함수에 전달하는 값이고, 매개변수는 함수를 정의할 때 전달된 값을 받는 인수를 말한다.

2024064-0302 김동희

9. 디폴트 인수란 무엇인가? 예를 들어보자.  
함수의 매개변수가 갖는 기본값이다. 예를들어  

```
def myname(name='guest'):
 print('hello', name)
myname()
myname('john')
```

이러한 코드가 있을 때 인수를 적지 않으면 hello guest가 출력되고 john이라는 인수를 적으면 hello john이 출력된다.
10. 키워드 인수란 무엇인가? 예를 들어보자.  
키워드 변수는 매개변수의 순서와 상관 없이 매개변수 이름으로 판단하여 인수를 전달하는 것이다. 예를들어  

```
def id(age, name):
 print("나이:", age, "이름:", name)
id(name="John", age=21)
```
11. 매개 변수 앞에 \* 기호가 있다면 무슨 의미인가?  
여러개의 인수를 튜플로 받아오는 매개변수이다. 즉 인수의 개수가 정해지지 않은 인수들을 받을 수 있다.
12. 값을 반환하는 키워드는 무엇인가?  
return 이다.
13. x와 y를 받아서 x+y, x-y 값을 반환하는 함수 addsub(x, y)를 정의해보자.  

```
def addsub(x, y):
 return x+y, x-y
a, b = addsub(12, 6)
print("x+y =", a)
print("x-y =", b)
```
14. 지역 변수와 전역 변수는 어떻게 다른가?  
지역 변수는 함수 안에서 생성된 변수이고 해당 함수 내에서만 활용 가능하고, 전역 변수는 함수 밖에서 생성된 변수이고 모든 곳에서 활용 가능하다.
15. 함수 안에서 전역 변수의 값을 읽을 수 있는가?  
함수 안에서 전역 변수의 값을 읽는 것은 가능하다.
16. 함수 안에서 전역 변수의 값을 변경하면 어떻게 되는가?  
함수 안에서 전역 변수의 값을 그냥 변경하고 어떤 오류가 발생한다. 그래서 함수 안에서 전역 변수의 값을 바꾸려면 global을 사용하면 된다.

2024064-0302 김동희

## Lab: 피자 크기 비교

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

## Lab: 한영 문자열 출력 함수

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

## Lab: 이분법

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

2024064-0302 김동희

## Lab: 주급 계산 프로그램

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

## Lab: 여러 개의 값 반환

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

## Lab: 구조화 프로그래밍 실습

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
a1 = get_area(r1)
a2 = get_area(r2)
print(a1, a2)
```

## 이번 장에서 배운 것

- 함수가 무엇인지 학습하였다.
- 인수와 매개변수가 무엇인지를 학습하였다.
- 여러개 함수로 인수를 전달할 수 있는지를 학습하였다.
- 여러 개의 인수를 함수로 전달하는 방법을 학습하였다.
- 함수가 값을 반환하는 방법을 학습하였다.
- 지역변수 전역변수의 차이점에 대하여 학습하였다.
- global 키워드를 사용하여서 함수 안에서 전역변수를 사용하는 방법을 학습하였다.

# 6주차: 파이썬 자료구조(리스트)

## 6. 파이썬 자료구조(리스트)

리스트는 여러 개의 값을 순서대로 저장할 수 있는 자료구조입니다.  
대괄호 []를 사용해서 만듭니다.

```
scores = [10, 20, 30, 40, 50]
```

리스트의 각 값은 인덱스를 통해 접근할 수 있습니다.  
인덱스는 0부터 시작합니다.

```
print(scores[0])
```

리스트는 값을 추가, 삭제, 수정할 수 있습니다.

```
scores.append(60)
scores.remove(20)
scores[0] = 100
```

음수 인덱스를 활용하면 뒤에서부터 데이터 접근이 가능합니다.

또한 리스트의 길이, 최댓값, 최솟값, 합계를 구하는 함수도 사용했습니다.

```
append() # 리스트 뒤에 추가
insert() # 원하는 위치에 삽입
remove() # 특정 값 삭제
pop() # 마지막 또는 특정 위치 삭제
sort() # 리스트를 정렬
len() # 리스트의 길이
max() # 리스트의 최댓값
min() # 리스트의 최솟값
sum() # 합계
```

리스트의 일부를 잘라내는것도 가능한데 그것은 리스트 슬라이싱이라고 합니다.

```
a = [0, 1, 2, 3, 4]

a[1:3] # → [1, 2]
a[0:2] # → [0, 1]
a[2:] # → [2, 3, 4] (끝까지)
a[:3] # → [0, 1, 2] (처음부터)
```

리스트를 활용해 여러 개의 데이터를 한 번에 관리하는 방법을 익혔습니다.

Python / 0417 /

Upload readme.md 4d91dac · 33 minutes ago History

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0417-2026864002.hwp | Add files via upload | 2 months ago     |
| readme.md           | Upload readme.md     | 33 minutes ago   |

## Commits

History for Python / 0417 on main All users All time

Commits on Jun 8, 2026

Upload readme.md

committed 34 minutes ago 4d91dac

Commits on Apr 22, 2026

Add files via upload

committed on Apr 22 d8fb8ba

End of commit history for this file

# 6주차: 파이썬 자료구조(리스트)

## 중간점검

- 1. 함수란 무엇인가?  
함수란 특정 작업을 수행하는 명령어의 모음체 이름을 붙인 것이다.
- 2. 함수를 사용하는 이유는 무엇인가?  
특정 명령어들을 여러 번 사용하는 등의 일이 있을 때 계속 같은 명령어들을 입력하면 코드의 가독성도 떨어지고 번거롭기 때문에 함수로 묶어서 사용한다.

## Lab: 성적 처리 프로그램

```
STUDENT = 5
def input_students():
 students = []
 for i in range(STUDENT):
 name = input(f"이름을 입력하시오: ")
 score = input(f"성적을 입력하시오: ")
 students.append((name, score))
 return students
def calculate_average(students):
 total_score = 0
 count = 0
 for name, score in students:
 total_score += score
 count += 1
 return total_score / count
```

## Lab: 리스트에서 2번째로 큰 수 찾기

```
list1 = [1, 2, 3, 4, 15, 99]
두 번째로 큰 수= 15
list1.sort()
print("두 번째로 큰 수:", list1[-2])
```

## Lab: 콘테스트 평가

```
contestants = ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'David', 'Eve', 'Frank', 'Grace', 'Heidi', 'Ivy', 'Jack', 'Karen', 'Leo', 'Mia', 'Noah', 'Olivia', 'Peter', 'Quinn', 'Ryan', 'Sara', 'Tina', 'Uma', 'Victor', 'Wendy', 'Xavier', 'Yara', 'Zoe']
scores = {}
for contestant in contestants:
 score = int(input(f"{contestant}의 점수를 입력하시오: "))
 scores[contestant] = score
```

## Lab: 리스트로 스택 흉내내기

```
def stack_operations():
 stack = []
 for i in range(10):
 value = input(f"값을 입력하시오: ")
 stack.append(value)
 for i in range(10):
 value = stack.pop()
 print(value)
```

## Lab: 친구 관리 프로그램

```
def add_friend(name, phone):
 friends.append((name, phone))
def delete_friend(name):
 for i, friend in enumerate(friends):
 if friend[0] == name:
 friends.pop(i)
 break
def search_friend(name):
 for friend in friends:
 if friend[0] == name:
 print(f"이름: {friend[0]}, 전화번호: {friend[1]}")
def list_friends():
 for friend in friends:
 print(f"이름: {friend[0]}, 전화번호: {friend[1]}")
```

## Lab: 리스트 슬라이싱

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
numbers[1:2]
numbers[1:]
numbers[:2]
```

## Lab: 리스트 변경 함수

```
salaries = [200, 250, 300, 280, 500]
def modify_salaries(salaries, factor):
 for i in range(len(salaries)):
 salaries[i] = salaries[i] * factor
 return salaries
print(modify_salaries(salaries, 1.3))
```

## Lab: 리스트 항목 사용하기

```
data = [10, 4, 12, 15, 24, 25, 16, 42, 45, 54, 40, 66, 72, 78, 84, 90, 92]
```

## Lab: 누적값 리스트 만들기

```
list1 = [10, 20, 30, 40, 50]
list2 = [sum(list1[0:x+1]) for x in range(0, len(list1))]
print("누적 리스트:", list2)
```

## Lab: 피타고라스 삼각형

```
def print_pythagorean_triangle(n):
 for i in range(1, n+1):
 for j in range(1, i+1):
 print(f"{i**2-j**2} ", end="")
 print()
```

## Lab: 전치 행렬 계산

```
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
def transpose(matrix):
 transposed = []
 for i in range(len(matrix[0])):
 transposed.append([matrix[j][i] for j in range(len(matrix))])
 return transposed
```

## Lab: Tic-Tac-Toe

```
def tic_tac_toe():
 board = [" " for _ in range(9)]
 def print_board():
 for i in range(3):
 for j in range(3):
 print(board[i*3+j], end=" ")
 print()
 def is_full():
 return " " not in board
 def is_winner(player):
 for i in range(3):
 if board[i] == player:
 return True
 for j in range(3):
 if board[j*3:(j*3+3)] == player:
 return True
 if board[0+3+3] == player:
 return True
 if board[1+3+3] == player:
 return True
 if board[2+3+3] == player:
 return True
 return False
 while not is_full() and not is_winner("X") and not is_winner("O"):
 player = "X" if len(board) % 2 == 0 else "O"
 move = int(input(f"{player}의 행과 열을 입력하시오: "))
 board[move//3*3+move%3] = player
```

## 이번 장에서 배운 것

- 리스트는 일련의 값을 저장하는 컨테이너이다.
- 리스트의 각 요소는 인덱스라는 함수로 접근된다. 예를 들어서 (번호 요소는 mylist[i]) 된다.
- append() 메소드를 사용하여 리스트의 끝에 새로운 요소를 삽입할 수 있다.
- pop() 메소드를 사용하여 리스트의 끝의 위치에서 요소를 제거할 수 있다.
- remove() 메소드를 사용하여 리스트에서 원하는 요소를 제거할 수 있다.
- \* 연산자를 사용하여 두 리스트를 연결할 수 있다.
- copy() 메소드 (복사)를 사용하여 새로운 리스트를 만들 수 있다.
- 리스트 항목은 기본 리스트를 기반으로 새로운 리스트를 작성하는 다양한 방법이다.

# 7주차: 파이썬 자료구조II

## 7. 파이썬 자료구조II

리스트 외에도 여러 자료구조를 학습했습니다.

튜플은 리스트와 비슷하지만 한 번 만든 뒤 값을 바꿀 수 없습니다. 그래서 변경되면 안되는 데이터를 저장할 때 유용합니다. 항목이 하나인 튜플을 만들 때에는 심표를 붙여야 합니다.

```
fruits = ("apple", "banana", "grape")
```

세트는 중복을 허용하지 않고 순서가 없는 자료구조입니다.

```
numbers = {1, 2, 3}
```

딕셔너리는 키와 값의 쌍으로 데이터를 저장합니다.

```
phone = {
 "Kim": "010-1234-5678",
 "Lee": "010-1111-2222"
}
```

딕셔너리는 이름과 전화번호, 상품명과 가격처럼 서로 연결된 데이터를 저장할 때 유용합니다. 그리고 키를 이용해 값을 찾을 수도 있습니다.

```
phone["Kim"]
```

문자열도 리스트와 마찬가지로 시퀀스 자료형이므로 인덱싱, 슬라이싱, 검색 등이 가능합니다.

Python / 0508 /

GreenRiceCake

Update readme.md

080d64d · 35 minutes ago History

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0508-2026864002.hwp | Add files via upload | last month       |
| readme.md           | Update readme.md     | 35 minutes ago   |

## Commits

History for Python / 0508 on [main](#)

All users All time

|  |                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Commits on Jun 8, 2026                                                                                                       |  |
|  | <div><div>Create readme.md</div><div> GreenRiceCake committed 36 minutes ago</div><div>080d64d   </div></div>                |  |
|  | Commits on May 13, 2026                                                                                                      |  |
|  | <div><div>Add files via upload</div><div> GreenRiceCake committed last month</div><div>09f51cd   </div></div>                |  |
|  | Commits on May 8, 2026                                                                                                       |  |
|  | <div><div>Create readme.md</div><div> GreenRiceCake authored on May 8</div><div><span>Verified</span> d368807   </div></div> |  |
|  | End of commit history for this file                                                                                          |  |

# 7주차: 파이썬 자료구조II



## 중간점검

1. 리스트는 시퀀스에 속하니까?  
리스트는 시퀀스에 속한다.
2. 시퀀스의 특징에는 어떤 것들이 있는가?  
오름으로 구성되어 있고 요소 간에는 순서가 있다. 시퀀스의 요소들에는 번호가 붙여져 있다.
3. 리스트와 튜플의 다른 점은 무엇인가?  
리스트는 []로 표현하며 한번 생성된 후 수정이 가능한 가변형이고, 튜플은 ()로 표현하며 한 번 생성된 후 수정이 불가능한 불변형이다.
4. 리스트를 튜플로 바꾸려면 어떤 함수를 사용하는가?  
tuple() 함수를 활용하여 변환한다.
5. 패킹과 언패킹을 설명해보자.  
패킹은 여러개의 데이터를 하나의 변수에 묶어 담는 것이고, 언패킹은 반대로 시퀀스에 담긴 값들을 변수로 분리해 꺼내는 것이다.
6. enumerate() 함수가 하는 역할은 무엇인가?  
enumerate() 함수는 인덱스와 값을 동시에 얻도록 해 준다.
7. 리스트와 세트의 차이점은 무엇인가?  
리스트는 특정 순서로 저장되고 특정 위치로 액세스가 가능한 반면, 세트는 특정 순서로 저장되지 않고 특정 위치로 액세스가 불가능하다.
8. 세트에 저장된 항목에 접근할 때 인덱스를 사용할 수 있는가?  
세트는 순서가 없기 때문에 인덱스를 사용할 수 없다.
9. 세트 A와 세트 B의 교집합을 계산하는 수식을 만들어보자.  
C = A & B
10. 세트에 항목을 추가하는 함수는?  
add() 함수를 사용하여 세트에 항목을 추가할 수 있다.
11. 공백 딕셔너리를 생성하는 명령문을 만들어보자.  
d = {}
12. 딕셔너리에 존재하는 모든 키를 방문하는 코드를 작성해보자.  
for key in d:  
 print(key, " ", d[key])
13. 딕셔너리 d에 (k, v)를 저장하는 명령문을 만들어보자.  
d[k] = v
14. 문자열에 포함된 글자들의 코드값을 얻으려면 어떤 함수를 호출하는가?  
ord() 함수를 사용하여 문자열에 포함된 글자들의 코드값을 함수로 얻을 수 있다.
15. 문자열의 몇 곳에 있는 글자를 추출하는 명령문을 작성해보자.  
text[i]
16. 문자열 A와 문자열 B의 순서를 비교하려면 어떤 명령문을 사용하는가?  
>>> A < B  
True



## Lab: 문자열의 공통 문자

```
s1=input("첫 번째 문자열:")
s2=input("두 번째 문자열:")
list1 = list(set(s1) & set(s2))
print("\n공통적인 글자:", end=" ")
for i in list1:
 print(i, end=" ")
```

첫 번째 문자열:Hello World!  
두 번째 문자열:How are you?  
공통적인 글자: H o e

## Lab: 문자열의 공통 문자

```
s1=input("첫 번째 문자열:")
s2=input("두 번째 문자열:")
unique = set(s1) & set(s2)
print("\n공통적인 글자:", end=" ")
for i in unique:
 print(i, end=" ")
```

```
영어 텍스트: I have a dream that one day every valley
will rise
mountain shall be made low
사лова의 대역: 14
('aiirry', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac')
print("\n공통적인 글자:", end=" ")
for i in unique:
 print(i, end=" ")
```

## Lab: 영한 사전

```
영한 사전: 14
('aiirry', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac')
word = input("영한 사전: ")
print("\n공통적인 글자:", end=" ")
for i in unique:
 print(i, end=" ")
```

```
영한 사전: 14
('aiirry', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac', 'srrac')
print("\n공통적인 글자:", end=" ")
for i in unique:
 print(i, end=" ")
```



## Lab: 학생 성적 처리

```
students = {}
for i in range(1, 101):
 name = input("학생 이름: ")
 score = input("학생 성적: ")
 students[name] = score
print("\n학생 성적 처리 결과:")
for name, score in students.items():
 print(name, ":", score)
```

## Lab: 학생 성적 처리

```
students = {}
for i in range(1, 101):
 name = input("학생 이름: ")
 score = input("학생 성적: ")
 students[name] = score
print("\n학생 성적 처리 결과:")
for name, score in students.items():
 print(name, ":", score)
```

## Lab: 단어 카운터 만들기

```
from collections import Counter
text_data = "A picture is worth a thousand words"
words = Counter(text_data.split())
print(words)
```



## Lab: 회문 검사하기

```
s = input("문자열 입력하시오: ")
sl = list(s)
if sl == sl[::-1]:
 print("회문입니다.")
else:
 print("회문 아닙니다.")
```

문자열을 입력하시오: olivio

## Lab: 머리 글자어 만들기

```
phrase = input("문자열을 입력하시오: ")
acronym = ""
for word in phrase.split():
 acronym += word[0]
print(acronym)
```

문자열을 입력하시오: World is better every day

## Lab: 이메일 주소 분석

```
addresses = ["p@n.com", "a@n.com", "c@n.com"]
for address in addresses:
 print(address)
```

이메일 주소를 입력하시오: p@n.com

## Lab: 문자열 분석

```
text = "A picture is worth a thousand words"
table = {}
for i in text:
 table[i] = table.get(i, 0) + 1
print(table)
```

문자열을 입력하시오: A picture is worth a thousand words



## Lab: 트위터 메시지 처리

```
s = "A picture is worth a thousand words"
length = len(s)
print(length)
```

## Lab: OTP 발생 프로그램

```
import random
s = ""
for i in range(4):
 s += str(random.randint(0, 9))
print(s)
```

## 이번 장에서 배운 것

- 튜플은 변경 불가능한 항목들을 모아둔 것이다.
- ()로 이루어져 공백 주소를 만들 수 있다.
- 딕셔너리는 키와 값으로 이루어진다.
- 딕셔너리에서 값 연산자를 사용하여 가장 관련된 값을 액세스할 수 있다.
- 딕셔너리에서 pop() 메소드를 사용하여 항목을 제거한다.
- 세트는 고유한 값을 저장한다.
- 세트는 set() 함수를 사용하여 생성할 수 있다.
- 세트의 add() 메소드를 사용하여 새 요소를 추가할 수 있다.

# 8주차: 객체와 클래스

## 8. 객체와 클래스

객체지향 프로그래밍에서는 데이터와 기능을 하나로 묶어 객체로 표현합니다.  
클래스는 객체를 만들기 위한 설계도입니다.

```
class Car:
 def __init__(self, model, color):
 self.model = model
 self.color = color
 self.speed = 0

 def speed_up(self):
 self.speed += 10
```

`__init__()` 은 객체가 생성될 때 자동으로 실행되는 생성자입니다.  
`self` 는 객체 자기 자신을 의미합니다.

클래스를 통해 자동차, 사람, 원, TV 같은 객체를 만들어 보며 속성과 메서드의 개념을 익혔습니다.

Python / 0515 / Add file ...

 **GreenRiceCake**

Update readme.md

080d64d · 40 minutes ago History

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0515-2026864002.hwp | Add files via upload | 2 weeks ago      |
| car.py              | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| circle.py           | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| cnt.py              | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| person.py           | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| readme.md           | Update readme.md     | 40 minutes ago   |
| tv.py               | Add files via upload | 3 weeks ago      |

## Commits

History for Python / 0515 on main All users All time

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

 GreenRiceCake committed 41 minutes ago

080d64d Copy Diff Compare

Commits on May 22, 2026

Add files via upload

 GreenRiceCake committed 2 weeks ago

3d69738 Copy Diff Compare

Commits on May 15, 2026

Add files via upload

 GreenRiceCake authored 3 weeks ago

Verified b1f5d1a Copy Diff Compare

Add files via upload

 GreenRiceCake authored 3 weeks ago

Verified a2f082d Copy Diff Compare

Create readme.md

 GreenRiceCake authored 3 weeks ago

Verified 327ea3c Copy Diff Compare

End of commit history for this file

# 8주차: 객체와 클래스

## 중간점검

- 객체 지향 프로그래밍은 객체들을 조합하여서 프로그램을 작성하는 기법이다.
- 절차 지향 프로그래밍의 가장 큰 단점은 무엇인가?
- 절차 지향 프로그래밍은 코드가 길어진다던 디버깅이 어려워지기 쉽다.
- 객체들을 다시 설명해보자.
- 객체라는 데이터와 알고리즘을 하나로 묶는 것이다.
- 클래스는 무엇인가?
- 객체에 대한 설계도를 클래스라고 한다.
- 인스턴스는 무엇인가?
- 클래스로부터 만들어지는 객체를 인스턴스라고 한다.
- 클래스와 인스턴스의 관계는 무엇인가?
- 예를 들자면 클래스는 가루집이고 인스턴스는 닭이다.
- 클래스를 정의하는 데 사용되는 구문은 무엇인가?

```
class classOne:
 pass

8. 클래스 이름은 일반적으로 어떻게 작성하는가?
기밀 케이스나 파스칼 케이스를 사용하여 작성한다.
9. 클래스의 인스턴스를 어떻게 생성하는가?
c = classOne()
```

```
10. 인스턴스의 속성과 메소드를 어떻게 접근하는가?
속성 접근 : c.count
메소드 호출 : c.increment()
```

```
11. 메소드는 무엇인가?
메소드는 클래스 내에 정의된 함수이다.
12. self의 목적은 무엇인가?
```

self는 인스턴스 자신을 가리키며 이를 통해 메소드 안에서 인스턴스의 속성에 접근하거나 다른 메소드를 호출할 수 있다.

```
13. __init__() 메소드의 목적은 무엇인가?
```

생성자라고 하며 인스턴스가 생성될 때 자동으로 호출되어 객체의 초기 상태를 설정해준다.

```
14. 정보은닉은 왜 필요한가?
```

외부에서 객체 내부의 데이터에 직접 접근해서 값을 바꾸는 것을 막아 데이터 무결성을 유지하기 위해서이다.

```
15. 접근자와 설정자의 이름은 어떻게 정하는가?
```

접근자에는 get을 붙이거나 설정자에는 set을 붙여서 이름을 정하는 것이 보편적이다.

```
16. 클래스 안에서 어떤 변수를 private로 만들려면 어떻게 하면 되는가?
```

변수 이름 앞에 ..를 붙여서 만든다.

```
17. 객체를 할수로 전달하면 원본이 전달되는가? 아니면 복사본이 전달되는가?
```

파이썬에서 변수는 실제로 객체를 저장하지 않으며, 객체의 메모리 주소를 저장한다.

```
18. 다음과 같은 문장이 실행되면 내부적으로 어떤 일이 일어나는가?
```

```
t = Television(11, 10, True)
t > t
```

5개 새로 저장되는 것이 아니라 t와 같은 메모리 주소를 저장한다.

19. 인스턴스 변수와 클래스 변수의 차이점은 무엇인가?

인스턴스 변수는 인스턴스마다 독립적으로 가지는 변수이고, 클래스 변수는 같은 클래스 내의 모든 인스턴스가 공유하는 변수이다.

20. 파이썬에서 클래스 변수를 생성하려면 어떻게 하면 되는가?

클래스 정의 내부에서 메소드 영역 밖에 변수를 생성하면 된다.

## Lab: TV 클래스 정의

```
class Television:
 def __init__(self, channel, volume, on):
 self.channel = channel
 self.volume = volume
 self.on = on

 def __str__(self):
 return f'{self.channel}, {self.volume}, {self.on}'

 def set_channel(self, channel):
 self.channel = channel

 def get_channel(self):
 return self.channel

t = Television(10, 10, True)
t.show()

t.setChannel(15)
t.show()
```

```
t 10 True
15 10 True
```

## Lab: 원 클래스 정의

```
import math

class Circle:
 def __init__(self, radius = 0):
 self.radius = radius

 def getRadius(self):
 return math.pi * self.radius * self.radius

 def getArea(self):
 return 2 * math.pi * self.radius

c = Circle(10)
print(f'반지름 {c.getRadius()}')
print(f'면적 {c.getArea()}')
```

```
반지름 반지름 314.1592653589793
면적 면적 62.83185307179586
```

## Lab: 클래스 변수

```
class Page:
 kind = "html"

 def __init__(self, name, age):
 self.name = name
 self.age = age

p1 = Page("홍길동", 20)
p2 = Page("김철수", 30)
```

```
class Vector2D:
 def __init__(self, x, y):
 self.x = x
 self.y = y

 def __add__(self, other):
 return Vector2D(self.x + other.x, self.y + other.y)

 def __sub__(self, other):
 return Vector2D(self.x - other.x, self.y - other.y)

 def __eq__(self, other):
 return self.x == other.x and self.y == other.y

 def __str__(self):
 return f'({self.x}, {self.y})'

v = Vector2D(0, 1)
w = Vector2D(1, 0)
u = Vector2D(1, 1)
a = u + v
print(a)
```

```
(1, 1)
```

## Lab: 주사위 클래스

```
from random import randint

class Dice:
 def __init__(self, x, y):
 self.x = x
 self.y = y
 self.size = 30
 self.value = 1

 def roll_dice(self):
 return self.value

 def print_dice(self):
 print(f'주사위의 값: {self.value}')

 def roll_dice(self):
 self.value = randint(1, 6)

d = Dice(100, 100)
d.roll_dice()
d.print_dice()
```

```
주사위의 값: 3
```

## 이번장에서 배운 것

- 클래스는 속성과 동작으로 이루어진다. 속성은 인스턴스 변수로 표현되고 동작은 메소드로 표현된다.
- 객체를 생성하려면 생성자 메소드를 호출한다. 생성자 메소드는 \_\_init\_\_() 이름의 메소드이다.
- 인스턴스 변수를 정의하려면 생성자 메소드 안에서 self 변수 이름과 같이 생성한다.

```
class Car:
 def __init__(self, speed, color, model):
 self.speed = speed
 self.color = color
 self.model = model

 def drive(self):
 self.speed = 60

myCar = Car(0, "blue", "c-class")
print(f'자동차의 이름을 생성하였습니다.')
print(f'자동차의 속도는', myCar.speed)
print(f'자동차의 색상', myCar.color)
print(f'자동차의 모델명', myCar.model)
myCar.drive()
print(f'자동차의 속도는', myCar.speed)
```

```
자동차의 이름을 생성하였습니다.
자동차의 속도는 0
자동차의 색상은 blue
자동차의 모델명 c-class
자동차의 속도는 60
```

## Lab: 은행 계좌

```
class BankAccount:
 def __init__(self):
 self._balance = 0

 def withdraw(self, amount):
 self._balance -= amount
 print(f'출금 {amount} 원')
 return self._balance

 def deposit(self, amount):
 self._balance += amount
 print(f'입금 {amount} 원')
 return self._balance

a = BankAccount()
a.deposit(100)
a.withdraw(10)
```

```
출금에서 100 원 출금하였습니다
출금에 10 원 입금하였습니다
```

# 카드 뽑기 게임



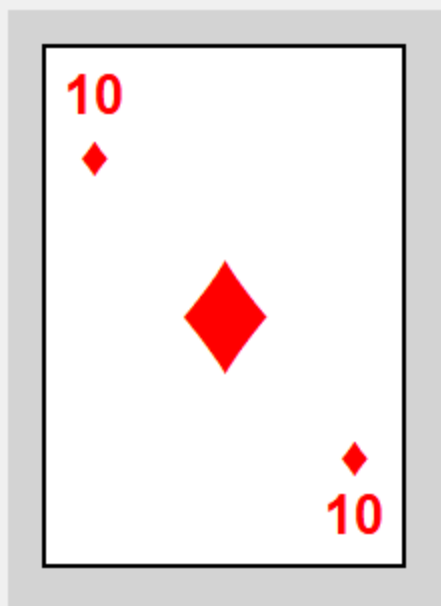


카드 뽑기 게임



☐ 기본 ☒ 목표 도움말

## 특정 카드 뽑기



남은 카드: 24

뽑은 횟수: 28

목표 카드: ♦ 10

### 뽑은 기록

28. ♦ 10  
27. ♥ 2  
26. ♠ 3  
25. ♥ J  
24. ♣ A  
23. ♠ 6  
22. ♦ 4  
21. ♥ K  
20. ♣ 10  
19. ♦ Q  
18. ♣ 9  
17. ♥ 9  
16. ♣ 4

성공! 28번 만에 ♦ 10 카드를 뽑았습니다.

카드 뽑기

새 게임

종료

```
1 import random
2 import tkinter as tk
3 from tkinter import messagebox
4
5
6 SUITS = ("♠", "♦", "♥", "♣")
7 RANKS = ("A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K")
8 RED_SUITS = ("♦", "♥")
9
10 CARD_WIDTH = 220
11 CARD_HEIGHT = 300
12
13 deck = []
14 target_card = None
15 current_card = None
16 draw_count = 0
17
18 mode_var = None
19 title_label = None
20 card_canvas = None
21 status_label = None
22 remaining_label = None
23 count_label = None
24 target_label = None
25 history_list = None
26 draw_button = None
27
```

```
29 def make_card(suit, rank):
30 return f"{suit} {rank}"
31
32
33 def split_card(card):
34 return card.split()
35
36
37 def make_deck():
38 new_deck = []
39 for suit in SUITS:
40 for rank in RANKS:
41 new_deck.append(make_card(suit, rank))
42 random.shuffle(new_deck)
43 return new_deck
44
```

```
87 def update_screen():
88 if mode_var.get() == "target":
89 title_label.config(text="특정 카드 뽑기")
90 target_label.config(text=f"목표 카드: {target_card}")
91 start_text = "목표 카드를 찾아보세요."
92 else:
93 title_label.config(text="기본 카드 뽑기")
94 target_label.config(text="목표 카드: -")
95 start_text = "카드를 한 장 뽑아보세요."
96
97 remaining_label.config(text=f"남은 카드: {len(deck)}")
98 count_label.config(text=f"뽑은 횟수: {draw_count}")
99
100 if current_card is None:
101 status_label.config(text=start_text)
102 draw_card_image(current_card)
```

```

46 def reset_game():
47 global deck, target_card, current_card, draw_count
48
49 deck = make_deck()
50 current_card = None
51 draw_count = 0
52
53 if mode_var.get() == "target":
54 target_card = random.choice(deck)
55 else:
56 target_card = None
57
58 draw_button.config(state="normal")
59 history_list.delete(0, tk.END)
60 update_screen()

```

```

63 def draw_card():
64 global current_card, draw_count
65
66 if len(deck) == 0:
67 status_label.config(text="카드를 모두 뽑았습니다.")
68 draw_button.config(state="disabled")
69 return
70
71 current_card = deck.pop()
72 draw_count += 1
73 history_list.insert(0, f"{draw_count}. {current_card}")
74
75 if mode_var.get() == "target" and current_card == target_card:
76 status_label.config(text=f"성공! {draw_count}번 만에 {current_card} 카드를 뽑았습니다.")
77 draw_button.config(state="disabled")
78 elif len(deck) == 0:
79 status_label.config(text="마지막 카드까지 뽑았습니다.")
80 draw_button.config(state="disabled")
81 else:
82 status_label.config(text=f"{current_card} 카드를 뽑았습니다.")
83
84 update_screen()

```

```
105 def draw_card_image(card):
106 card_canvas.delete("all")
107 x0, y0 = 20, 20
108 x1, y1 = CARD_WIDTH - 20, CARD_HEIGHT - 20
109
110 card_canvas.create_rectangle(x0, y0, x1, y1, fill="white", outline="black", width=2)
111
112 if card is None:
113 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH // 2, CARD_HEIGHT // 2, text="CARD", font=("Arial", 26, "bold"))
114 return
115
116 suit, rank = split_card(card)
117 color = "red" if suit in RED_SUITS else "black"
118 card_canvas.create_text(45, 45, text=rank, font=("Arial", 20, "bold"), fill=color)
119 card_canvas.create_text(45, 75, text=suit, font=("Arial", 22, "bold"), fill=color)
120 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH // 2, CARD_HEIGHT // 2, text=suit, font=("Arial", 70, "bold"), fill=color)
121 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH - 45, CARD_HEIGHT - 45, text=rank, font=("Arial", 20, "bold"), fill=color)
122 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH - 45, CARD_HEIGHT - 75, text=suit, font=("Arial", 22, "bold"), fill=color)
```

```
125 < def show_help():
126 < messagebox.showinfo(
127 < "도움말",
128 < "기본 모드: 카드를 한 장씩 뽑습니다.\n\n"
129 < "목표 모드: 목표 카드가 나올 때까지 뽑습니다.\n\n"
130 < "새 게임: 덱을 다시 섞고 처음부터 시작합니다.",
131 <)
```

```

134 def main():
135 global mode_var, title_label, card_canvas, status_label
136 global remaining_label, count_label, target_label, history_list, draw_button
137
138 root = tk.Tk()
139 root.title("카드 뽑기 게임")
140 root.geometry("480x500")
141
142 mode_var = tk.StringVar(value="basic")
143
144 top_frame = tk.Frame(root, pady=8)
145 top_frame.pack()
146
147 tk.Radiobutton(top_frame, text="기본", value="basic", variable=mode_var, command=reset_game).pack(side="left")
148 tk.Radiobutton(top_frame, text="목표", value="target", variable=mode_var, command=reset_game).pack(side="left")
149 tk.Button(top_frame, text="도움말", command=show_help).pack(side="left", padx=8)
150
151 title_label = tk.Label(root, text="", font=("Malgun Gothic", 18, "bold"))
152 title_label.pack(pady=5)
153
154 middle_frame = tk.Frame(root)
155 middle_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=15)
156
157 left_frame = tk.Frame(middle_frame)
158 left_frame.pack(side="left", expand=True)
159
160 card_canvas = tk.Canvas(left_frame, width=CARD_WIDTH, height=CARD_HEIGHT, bg="lightgray")
161 card_canvas.pack()
162
163 status_label = tk.Label(left_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 11))
164 status_label.pack(pady=8)

```

```

166 button_frame = tk.Frame(left_frame)
167 button_frame.pack()
168 draw_button = tk.Button(button_frame, text="카드 뽑기", command=draw_card, width=10)
169 draw_button.pack(side="left", padx=4)
170 tk.Button(button_frame, text="새 게임", command=reset_game, width=10).pack(side="left", padx=4)
171 tk.Button(button_frame, text="종료", command=root.destroy, width=10).pack(side="left", padx=4)
172
173 right_frame = tk.Frame(middle_frame, padx=15)
174 right_frame.pack(side="right", fill="y")
175
176 remaining_label = tk.Label(right_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 12))
177 count_label = tk.Label(right_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 12))
178 target_label = tk.Label(right_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 12))
179 remaining_label.pack(anchor="w", pady=3)
180 count_label.pack(anchor="w", pady=3)
181 target_label.pack(anchor="w", pady=3)
182
183 tk.Label(right_frame, text="뽑은 기록", font=("Malgun Gothic", 12, "bold")).pack(anchor="w", pady=(15, 3))
184 history_list = tk.Listbox(right_frame, width=18, height=13)
185 history_list.pack()
186
187 reset_game()
188 root.mainloop()

```

```

191 if __name__ == "__main__":
192 | main()

```

# 느낀점

이번에 파이썬 수업에서 배운 변수, 조건문, 반복문, 함수, 리스트, 딕셔너리, 클래스 등의 내용을 바탕으로 카드 뽑기 게임 GUI 프로그램을 만들어 보면서, 단순히 문법을 외우는 것보다 직접 프로그램을 만들어 보는 것이 더 중요하다는 것을 느꼈다.

카드를 리스트로 만들고, 반복문으로 문양과 숫자를 조합하며, `random.shuffle()`로 카드를 섞는 과정은 수업에서 배운 내용을 적용해 볼 수 있어서 의미 있었다. 또한 `pop()`으로 카드를 한 장씩 뽑고 조건문으로 목표 카드와 비교하면서 리스트와 조건문이 실제 프로그램에서 어떻게 사용되는지 이해할 수 있었다.

하지만 가장 어렵게 느껴진 부분은 Tkinter를 이용해 GUI를 구성하는 과정이었다. 콘솔 프로그램과 달리 버튼, 라벨, 캔버스, 리스트박스 등을 화면에 배치해야 했고, 버튼을 눌렀을 때 함수가 실행되도록 연결하는 부분도 처음에는 복잡하게 느껴졌다. 특히 카드 그림을 Canvas에 직접 그리고, 남은 카드 수나 뽑은 횟수 같은 화면 정보를 계속 갱신하는 과정에서 GUI 프로그램은 단순히 기능만 만드는 것이 아니라 화면 구성과 사용자 조작까지 함께 생각해야 한다는 것을 알게 되었다.

이번 프로젝트를 통해 파이썬의 기본 문법들이 하나의 프로그램을 만들기 위해 함께 사용된다는 것을 알게 되었고, Tkinter를 사용하면서 사용자가 직접 조작할 수 있는 프로그램을 만드는 경험을 할 수 있었다. 앞으로는 카드 이미지 적용, 점수 시스템, 카드 맞추기 기능 등 더 다양한 기능을 추가한 프로그램도 만들어 보고 싶다.

# 예상 점수

GitHub : 15점

프로젝트 발표 : 15점

총합 30점

감사합니다!

